



¿QUÉ ES APX?



La Arquitectura APX o Arquitectura Backend Java Extendida fue creada con el objetivo de ser una **extensión de la Arquitectura Backend** proporcionando las mismas capacidades **en el mundo distribuido**

- Basado en tecnologías de código abierto .
- Ofrece una alternativa confiable para el desarrollo de transacciones que no está acoplada al canal.
- Actúa como una extensión de la plataforma Mainframe .
- Soporta la lógica de las aplicaciones que se adaptan a esta plataforma .
- Ayuda a reducir el uso de Mainframe
- Las operaciones de misión crítica para el banco se ejecutan bajo APX.



¿QUÉ ES APX BATCH?



- "Batch" es un patrón de ejecución con un alcance mayor que otros patrones conocidos

Applications

Architecture APX Batch

Spring Batch



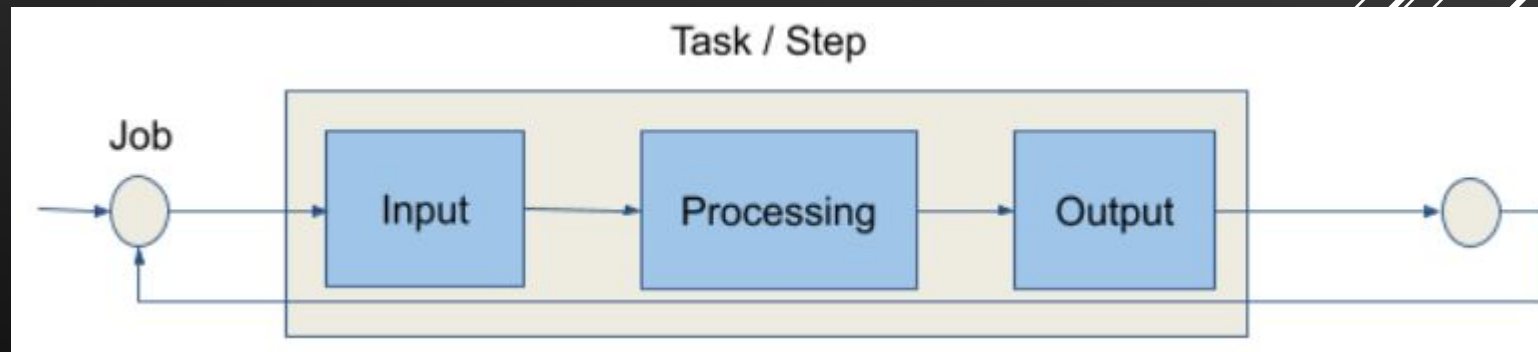
PROCESOS BATCH. CONCEPTOS BÁSICOS

Estrategias de procesamiento

1. Procesamiento normal
2. Simultáneo
3. Procesamiento paralelo
4. Particionamiento de datos

Job

Un Batch (job) es un proceso de información masivo que se ejecuta en un modo programado.

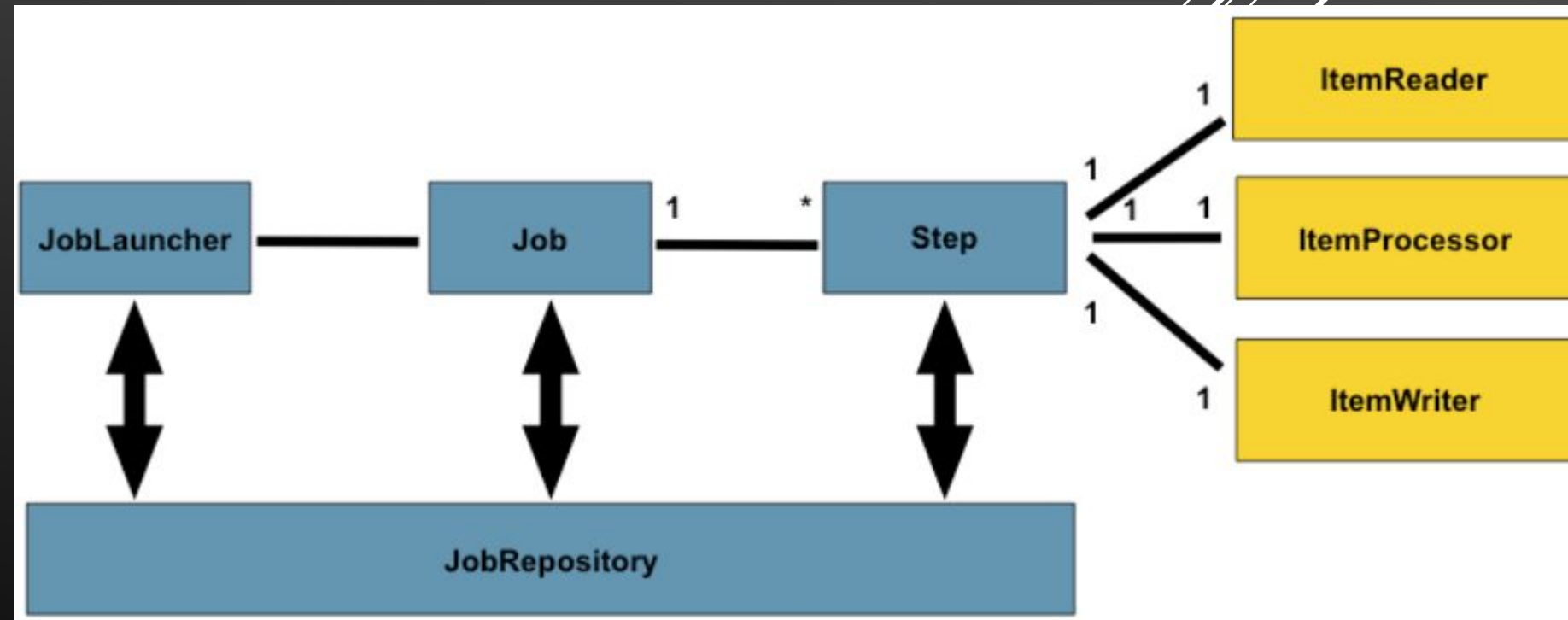


JOBS Y STEPS

- El Job es el contenedor de steps
- Un Step es un objeto de dominio que encapsula una fase secuencial

Chunk: los conjuntos de datos de entrada se procesan en la misma transacción.

Task: se realiza una operación dentro del paso.

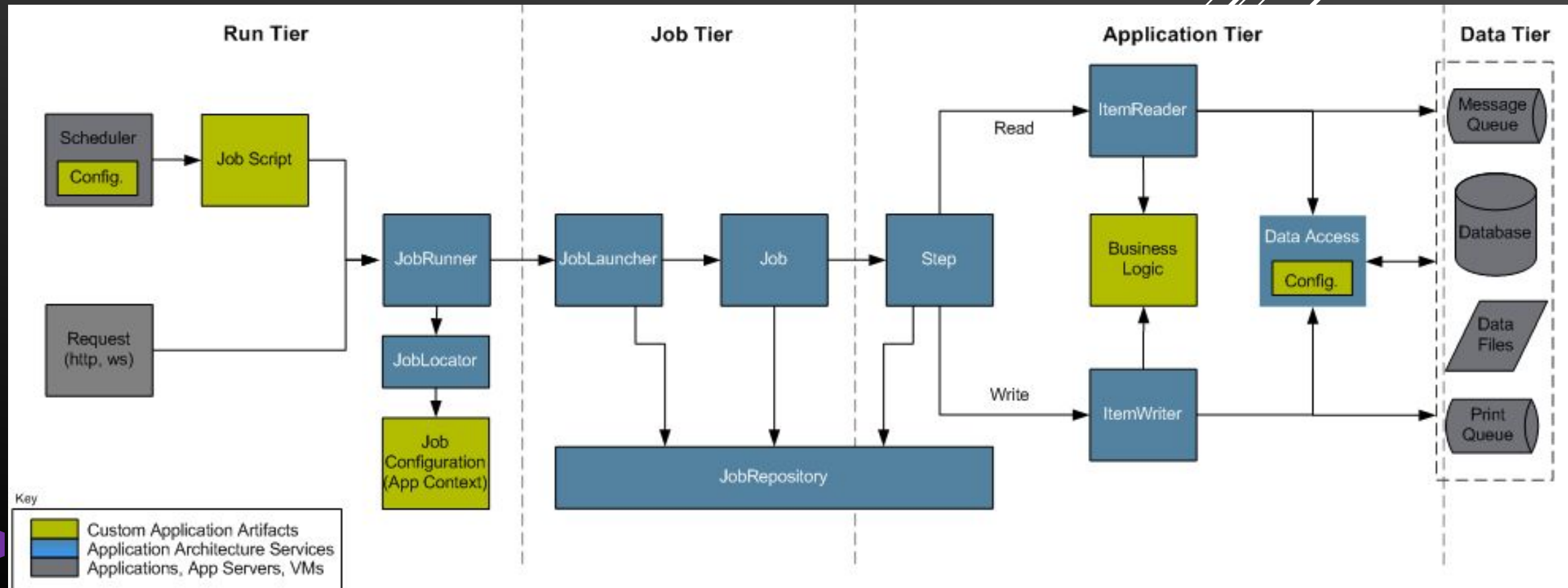


FLUJOS DE EJECUCIÓN



La ejecución de los steps de un job no tiene por qué ser secuencial:

- Según el estado completado del paso actual, ya no es necesario ejecutarlo más tarde.
- La ejecución del job debe completarse / detenerse.
- Algunos pasos se pueden ejecutar en paralelo para mejorar la eficiencia



ACCESO A LIBRERIAS



Al igual que con una biblioteca de la arquitectura APX en línea, un proceso por lotes puede recuperar sus propias bibliotecas de aplicaciones.

- Una biblioteca de aplicaciones debe exponer un servicio a través de OSGi.

```
<osgi:service id="miServicio" ref="miClase" interface="com.bbva. ... .MiSer
```

- El proceso por lotes recupera el servicio OSGi.

```
<osgi:reference id="miServicio" interface="com.bbva....MiServicio"/>
```

- El proceso por lotes utilizará el servicio recuperado dentro de un bean.

```
<bean id="miClase" class="com.bbva. ... .MiClaseImpl">  
<property name="miServicioProperty" ref="miServicio"/>  
</bean>
```



ACCESO A LIBRERIAS. UTILS

JDBC



Cuando se haya generado una biblioteca con soporte para el acceso a la base de datos vía JDBC, el asistente habrá puesto a disposición de la clase que implementa la biblioteca un miembro llamado jdbcUtils

Para ejecutar consultas en la base de datos hay una serie de operaciones conocidas como queryForValue donde Value indica el tipo de retorno.

- Hay dos métodos para cada tipo de retorno según los argumentos recibidos por la consulta.
 - Método que recibe argumentos de consulta como Map <String, Object>.

```
testlib.query1 = logic_name;SELECT NAME FROM TESTEXAMPLE WHERE DNI = :dni
```

```
Map<String, Object> args = new HashMap<String, Object>();  
args.put("dni", "12345678D");  
  
String name = jdbcUtils.queryForString("test001.query1", args);
```



Modifiers	Return	Method	Arguments
protected	int	queryForInt	String queryCodeMap<String,?> args
protected	int	queryForInt	String queryCodeObject... args
protected	List<Map<String,Object>>	queryForList	String queryCodeMap<String,?> args
protected	List<Map<String,Object>>	queryForList	String queryCodeObject... args
protected	ParameterTable	queryForTable *	String queryCodeMap<String,?> args
protected	ParameterTable	queryForTable *	String queryCodeObject... args
protected	String	queryForString	String queryCodeMap<String,?> args
protected	String	queryForString	String queryCodeObject... args
protected	Long	queryForLong	String queryCodeMap<String,?> args
protected	Long	queryForLong	String queryCodeObject... args
protected	Map<String,Object>	queryForMap	String queryCodeMap<String,?> args
protected	Map<String,Object>	queryForMap	String queryCodeObject... args
protected	<T> T	queryForObject	String queryCodeClass<T> requiredType Map<String,?> args
protected	<T> T	queryForObject	String queryCodeClass<T> requiredType Object... args

ACCESO A LIBRERIAS. UTILS

JDBC



- Métodos que reciben argumentos de consulta como Map <String, Object> y paginate.

```
testlib.query1 = logic_name;SELECT NAME FROM TESTEXAMPLEi WHERE DNI = :dni
```

```
Map<String, Object> args = new HashMap<String, Object>();  
args.put("dni", "12345678D");  
  
String name = jdbcUtils.queryForString("test001.query1", 0, 49999999, args);
```



ACCESO A LIBRERIAS. UTILS

MONGODB



Cuando se haya generado una biblioteca con soporte para el acceso a la base de datos vía MONGODB, el asistente habrá puesto a disposición de la clase el conector DATIO necesario para realizar la conexión hacía mongo

```
<dependency>  
  <groupId>com.datiobd.daas</groupId>  
  <artifactId>mongodb-connector</artifactId>  
  <version>${apx.mongodb.version}</version>  
</dependency>
```



```
<dependency>  
  <groupId>com.bbva.elara</groupId>  
  <artifactId>elara-utility-mongodb</artifactId>  
  <version>${elara.version}</version>  
</dependency>
```



```
com.mongodb.*;version="[0.1, 2.0.0]",  
org.bson.*;version="[0.1, 2.0.0]",
```



ACCESO A LIBRERIAS. UTILS MONGODB



Acceso a MongoDB

Para poder conectarse a la base de datos utilizando el conector MongoDB, solo necesita saber el nombre de la base de datos lógica y la colección a la que desea conectarla. El conector agregará el resto de la configuración necesaria.

```
Map<String, Object> params = new HashMap<>();  
params.put(Parameters.DATABASE_PROPERTY_NAME, "database1");  
params.put(Parameters.COLLECTION, "collection");
```

```
Map<String, Object> params = new HashMap<>();  
params.put(Parameters.DATABASE_PROPERTY_NAME, "database1");
```



ACCESO A LIBRERIAS. UTILS

MONGODB



Acceso a MongoDB

Para poder conectarse a la base de datos utilizando el conector MongoDB, solo necesita saber el nombre de la base de datos lógica y la colección a la que desea conectarla. El conector agregará el resto de la configuración necesaria.

Configuración de la aplicación para MongoDB

```
[resource_type].[logical_db_name].[1stLevel_property]
```

```
{
  "uuaa": "MARC",
  "type": "batch",
  "content": [
    {
      "key": "mongodb.marca.collection",
      "family": null,
      "value": "C_MARC_ACTIVITY_MODEL_MX",
      "des_value": null,
      "description": "prueba",
      "dependent": null,
      "action": "C",
      "profiles": "DE"
    },
  ],
}
```

```
{
  "key": "mongodb.marca.credentialPrefix",
  "family": null,
  "value": "mongo.BMG_MARC_ARCE.MARC", {
    "des_value": null,
    "description": null,
    "dependent": null,
    "action": "C",
    "profiles": "DE"
  },
}
```

```
{
  "key": "mongodb.marca.physicalDB",
  "family": null,
  "value": "BMG_MARC_ARCE",
  "des_value": null,
  "description": null,
  "dependent": null,
  "action": "C",
  "profiles": "DE"
},
}
```



CREACIÓN DE JOBS.

PROCESO DE CREACIÓN DE JOBS.



Proceso Batch

Crear un nuevo proceso Batch

Unidad Funcional

Aplicacion

Proceso

Version

Pais

Nombre del proceso Batch jobs-UUAAJXXX-01-XX-context.xml

Descripcion

Gestionar dependencias con librerías

Gestionar dependencias con librerías

Dependencias con librerías del recurso
UUAAJXXX-01-XX

No hay dependencias con librerías

```
jobs-UUAAJXXX-01-XX-context.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <beans:beans xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns="http://www.springframework.org/schema/batch" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
3   <job id="UUAAJXXX-01-XX" incremter="defaultIncrementer" job-repository="jobRepository">
4     <description>Description</description>
5     <listeners>
6       <listener ref="interceptorJobExecutionListener"/>
7     </listeners>
8   </job>
9 </beans:beans>
```

UTILIDADES



SHELL SCRIPT LAUNCHER SE UTILIZA PARA EJECUTAR SCRIPTS DE APLICACIONES DE ACCESO A ORACLE, MONGODB Y ELASTICSEARCH.

- SE PUEDE INVOCAR UN SCRIPT DE APLICACIÓN DESDE LA ARQUITECTURA APX BATCH, INVOCANDO A SU VEZ LAS UTILIDADES DE LA BASE DE DATOS.

PARA EJECUTARLO, DEBERÁ INVOCAR:

```
shellScriptLauncher.sh UUAA ejemplo.sh JNDIXXX param1 param2
```



UTILIDADES



- EL SCRIPT DE LA APLICACIÓN ES UN SCRIPT **KSH** QUE UTILIZA LAS UTILIDADES ORACLE, MONGODB O ELASTICSEARCH PROPORCIONADAS POR LOS GRUPOS DE BASES DE DATOS PARA CARGAR O PROCESAR DATOS.

El script de la aplicación debe cumplir con las siguientes reglas de almacenamiento:

- Se almacenará en las instancias del repositorio APX en la ruta: */app / {UUAA} / batch / scrt*
- Cualquier documento utilizado (*.dll, .txt, etc.*) se almacenará en el sistema de archivos compartido del nodo Batch (generalmente */fichtemcomp / datent*) y luego se eliminará periódicamente.



UTILIDADES



LOS PARÁMETROS DE ENTRADA DEL SCRIPT DE LA APLICACIÓN DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES:

- 1.El archivo de credenciales lo proporciona la arquitectura y es el primer parámetro del script, \$ 1 .**
- 2.El segundo parámetro siempre será el tipo de base de datos (DB_TYPE_ORACLE, DB_TYPE_MONGODB, DB_TYPE_ELASTICSEARCH).**
- 3.Además de los parámetros requeridos para cada base de datos, existen otros parámetros estrictamente relacionados con la base de datos específica utilizada. Estos otros parámetros se pasarán como argumentos del script de la aplicación.**



UTILIDADES. ORACLE



Invocación ShellScriptLauncher.sh

Para ejecutar una aplicación de script siempre se debe agregar una ejecución de flujo en *Control-M* . Esta ejecución de flujo debe definir la llamada al *ShellScriptLauncher.sh* con los parámetros de entrada en el siguiente formato:

```
ShellScriptLauncher.sh {UUAA} {SH_FILE_NAME} DB_TYPE_ORACLE {JNDI} [-RemotesQL:file.sql] [PARAMS_EXTRA]
```



UTILIDADES. ORACLE



Invocación ShellScriptLauncher.sh

Parámetros

•Obligatorio :

- **UUA**A : primer parámetro del script y es la aplicación uuaa.
- **SH_FILE_NAME** : segundo parámetro del script, es el nombre del archivo a ejecutar (se almacenará en */app/{uuaa}/batch/scrt/example.sh*).
- **DB_TYPE_ORACLE** : tercer parámetro del script. Se usa para obtener las credenciales de Oracle.
- **JNDI** : Nombre del recurso JNDI si la utilidad de Oracle lo requiere.

•Opcional :

- **-RemoteSQL**: archivo SQL recuperado de Bundlor. Este archivo está permitido en la ruta */ app / {uuaa} / batch / sql*
- **PARAMS_EXTRA**: Todos aquellos parámetros que la aplicación pasa al script.

```
ShellScriptLauncher.sh {UUA} {SH_FILE_NAME} DB_TYPE_ORACLE {JNDI} [-RemoteSQL:file.sql] [PARAMS_EXTRA
```

UTILIDADES. ORACLE



Valor	Descripción
\$ 1	Archivo de credenciales (proporcionado por la arquitectura)
\$ 2	DB_TYPE_ORACLE
\$ 3	JNDI
\$ 4	Parámetro adicional 2
\$ N	Parámetro adicional N



UTILIDADES. MONGODB



PARA EJECUTAR UNA APLICACIÓN DE SCRIPT SIEMPRE SE DEBE AGREGAR UNA EJECUCIÓN DE FLUJO EN *CONTROL-M*. ESTA EJECUCIÓN DE FLUJO DEBE DEFINIR LA LLAMADA AL *SHELLSCRIPTLAUNCHER.SH* CON LOS PARÁMETROS DE ENTRADA EN EL SIGUIENTE FORMATO:

```
ShellScriptLauncher.sh {UUAA} {SH_FILE_NAME} DB_TYPE_MONGODB [MONGODB_DESCRIPTOR] [-QueryType: {value}] [PARAMS_EXTRA]
```



UTILIDADES. MONGODB



Parámetros

•Obligatorio :

- **UUA** : primer parámetro del script y es la aplicación uuaa.
- **SH_FILE_NAME** : segundo parámetro del script, es el nombre del archivo a ejecutar (se almacenará en `/app/uuaa/batch/scrt/example.sh`).
- **DB_TYPE_MONGODB**: 3er parámetro del script. Se utiliza para obtener las credenciales de MongoDB con PhysicalDB específico.

•Opcional :

- **MONGODB_DESCRIPTOR**: PhysicalDB usando para obtener las credenciales y conectarse a la base de datos.
- **-QueryType: {valor}**: cuarto parámetro del script. Donde {valor} puede tomar los siguientes valores I, C o TODOS:
 - I: se obtienen los índices existentes en las colecciones que tienen una UUA específica.
 - C: se obtienen las colecciones que tienen una UUA específica.
 - TODOS: se obtienen tanto índices como colecciones que tienen una UUA específica.
- **PARAMS_EXTRA**: Todos aquellos parámetros que la aplicación pasa al script.

```
ShellScriptLauncher.sh {UUA} {SH_FILE_NAME} DB_TYPE_MONGODB [MONGODB_DESCRIPTOR] [-QueryType: {value}] [PARAMS_EXTRA]
```

UTILIDADES. MONGODB



Valor	Descripción
\$ 1	Archivo de credenciales (proporcionado por la arquitectura)
\$ 2	DB_TYPE_MONGODB
\$ 3	Parámetro adicional 1
\$ 4	Parámetro adicional 2
\$ N	Parámetro adicional N

